

Problem A. 求求你不要再摔馍片了

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

Asrit 有 n 包馍片, 它们排成一排。馍片共有 5 种不同的味道: 番茄味、孜然味、烧烤味、麻辣味、牛肉味。为了方便, 我们将味道分别记为 $1 \sim 5$, 其中第 i 包馍片的味道为 a_i 。

每当 Asrit 吃一包馍片时, 他会获得 1 点开心度。但是, 总是吃同一种味道的馍片会很乏味。具体来说, 如果 Asrit 先吃了一包味道为 x 的馍片, 紧接着吃的下一包馍片味道为 y , 则他会额外获得 $(y-x+5) \bmod 5$ 点开心度。

为了吃得更美味, Asrit 决定调整吃馍片的顺序。他会按照初始顺序依次处理每一包馍片, 对于当前处理的馍片, 选择是否将其扔到序列的最后。注意, 一包馍片不能被扔两次, 不然它会碎掉。

处理完所有馍片后, Asrit 会按照新的顺序依次吃掉它们。请问 Asrit 可以获得的最大开心度是多少?

输入格式

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$), 表示馍片的数量。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 5$), 表示每包馍片的味道。

输出格式

输出一行一个整数, 表示 Asrit 能获得的最大开心度。

样例

标准输入流	标准输出流
6 1 1 1 1 1 1	6
6 5 5 4 3 2 1	26
6 1 1 2 3 4 5	15

提示

样例 3 解释: 将第 1 包馍片和第 6 包馍片扔到最后, 最后吃的序列为 1 2 3 4 1 5, 此时答案最大。

Problem B. 一句祝贺

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

第十届河北省大学生程序设计竞赛，同时也是 2026 年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（秦皇岛），在组织者的不懈努力下终于顺利举行。

从筹备到现场，每一个环节都充满挑战，但凭借所有参与者的共同付出，这场赛事得以呈现于大家面前。

作为参赛选手中的一员，你希望用一句话表达对这场赛事成功举办的祝贺。请输出下面指定的句子。

输入格式

无

输出格式

输出 `Congratulations on the success of the 10th Hebei CPC and the 2026 CCPC National Invitational (Qinhuangdao)!`（不含引号）

Problem C. 世界树

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定一棵 n 个节点的无根树 T ，节点编号为 1 到 n ，每条边有一个整数边权（可能为负）。

定义树上两点 a, b 的距离 $\text{dis}(a, b)$ 为它们之间的唯一简单路径上的边权之和。

现有 q 次查询，每次查询给定两个节点 x 和 y ，请你计算并输出：

$$\max_{u \in T} (\text{dis}(x, u) + \text{dis}(y, u))$$

输入格式

第一行两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$)，分别表示树的节点数和查询次数。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个整数 u, v, w ($1 \leq u, v \leq n, |w| \leq 10^9$)，表示节点 u 与节点 v 之间有一条边权为 w 的边。保证输入构成一棵树。

接下来 q 行，每行两个整数 x, y ($1 \leq x, y \leq n$)，表示一次查询。

输出格式

共 q 行，对于每次查询，输出一行一个整数，表示所求的最大值。

样例

标准输入流	标准输出流
4 3	6
1 2 1	5
2 3 2	3
2 4 -1	
1 1	
1 2	
1 3	

Problem D. 简单字符串题

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

我们可以定义 AB 表示两个字符串 A, B 相连接, 例如 $A = \text{aab}, B = \text{ab}$, 则 $AB = \text{aabab}$ 。

并递归地定义 $A^1 = A$, $A^n = A^{n-1}A$ ($n \geq 2$ 且为正整数)。例如 $A = \text{abb}$, 则 $A^3 = \text{abbabbabb}$ 。

现给定一个长度为 n 的字符串 S , 给定常数 k , 求 $S = A^i B_1 B_2 \dots B_k C^j$ 的方案数, 其中 $A, B_1, B_2, \dots, B_k, C$ 为任意非空字符串, i, j 为任意正整数。

两种方案不同当且仅当 $A, B_1, B_2, \dots, B_k, C, i, j$ 中有至少一个字符串或数字不同。

答案要对 998244353 取模。

输入格式

第一行两个正整数 n, k ($2 \leq n \leq 5 \times 10^5, 0 \leq k \leq n - 2$)。

第二行一个字符串 S , 意义见题目描述。 S 仅由英文小写字母构成。

输出格式

输出一行一个整数表示答案。

样例

标准输入流	标准输出流
5 1 aabcc	11
6 2 aaaaaa	19
8 1 aabaabcd	27

提示

对于第一组样例, 有以下 11 种方案:

- $A = \text{a}, B_1 = \text{a}, C = \text{bcc}, i = 1, j = 1$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{ab}, C = \text{cc}, i = 1, j = 1$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{abc}, C = \text{c}, i = 1, j = 1$
- $A = \text{aa}, B_1 = \text{b}, C = \text{cc}, i = 1, j = 1$
- $A = \text{aa}, B_1 = \text{bc}, C = \text{c}, i = 1, j = 1$

- $A = \text{aab}, B_1 = \text{c}, C = \text{c}, i = 1, j = 1$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{ab}, C = \text{c}, i = 1, j = 2$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{b}, C = \text{c}, i = 2, j = 2$
- $A = \text{aa}, B_1 = \text{b}, C = \text{c}, i = 1, j = 2$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{b}, C = \text{cc}, i = 2, j = 1$
- $A = \text{a}, B_1 = \text{bc}, C = \text{c}, i = 2, j = 1$

Problem E. 电梯

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

宁宁现在在建设大楼！

在宁宁的规划中，大楼有 n 层，从下到上依次为第 $1, 2, \dots, n$ 层，她还要建设 m 个电梯，每个电梯一定会停在第 1 层和第 n 层，她可以选择让这些电梯停在中间某些层（也可以不停）。她希望建设的这 m 个电梯满足：对于任意不同的两层 x, y ，存在一个电梯使 x, y 可以直达（中间不经过任何可以停的层）。为了降低建造成本，她希望电梯数 m 尽量小。

宁宁她不太聪明，于是她转过来求助你，希望你能告诉她 m 的最小值并给出方案。

你不需要最小化停的总层数。但还是为了节约资源，你需要使得停的总层数 $\sum_{i=1}^m k_i \leq 2 \times 10^6$ 。

输入格式

一行一个正整数 n ($2 \leq n \leq 1000$)。

输出格式

第一行一个正整数 m ，表示最少需要的电梯数。

接下来 m 行，每行表示一个电梯的停层状况。具体来说，对于第 i 行，你需要输出一个序列 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k_i}$ ，使得 $1 = a_{i,1} < a_{i,2} < \dots < a_{i,k_i} = n$ ，且 $\sum_{i=1}^m k_i \leq 2 \times 10^6$ 。表示第 i 个电梯会停在 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k_i}$ 层。

输出量较大，建议采用较快的输出方式。

样例

标准输入流	标准输出流
4	4 1 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 4

提示

可以证明 m 的最小值为 4。

第 1, 2 层可以通过电梯 3, 4 直达，第 1, 3 层可以通过电梯 1 直达，第 1, 4 层可以通过电梯 2 直达，第 2, 3 层可以通过电梯 3 直达，第 2, 4 层可以通过电梯 4 直达，第 3, 4 层可以通过电梯 1, 3 直达。

Problem F. 猜 01 序列

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

这是一道交互题。

给定正整数 n , 评测机会生成一个未知的长度为 n 的 01 序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 你最多可以问评测机 17 个问题, 来求解这个 01 序列中 1 的个数, 即 $\sum_{i=1}^n a_i$ 。数据保证至少有一个 1。

对于每一次询问, 你可以选择若干个位置 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 设 $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, 评测机会返回 $(\sum_{j \in I} a_j) \cdot (\sum_{j \notin I} a_j)$ 的结果。

输入格式

第一行一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$), 表示这个 01 序列的长度。

交互格式

对于询问, 请按以下格式输出一行 (不包括引号):

? k i_1 i_2 ... i_k ($1 \leq k \leq n, 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$)。

对于输出答案, 请按以下格式输出一行 (不包括引号):

! x, 其中 $x = \sum_{i=1}^n a_i$ 。

输出答案本身不计入查询次数。

交互器是非自适应的, 也就是说, 答案在参与者提出任何查询之前就已经确定了, 并且不会依赖于参与者所提出的查询。

在输出每个查询之后, 不要忘记输出换行并刷新输出缓冲区。你可以使用如下语句来清空缓冲区:

- 对于 C/C++: `fflush(stdout)`
- 对于 C++: `std::cout << std::flush`
- 对于 Java: `System.out.flush()`
- 对于 Python: `sys.stdout.flush()`

样例

标准输入流	标准输出流
3	? 2 1 3
2	! 3
3	? 1 1
0	? 1 2
0	! 1

提示

第一个样例隐藏的数列为 $[1, 1, 1]$ ，第二个样例隐藏的数列为 $[0, 1, 0]$ 。

Problem G. 建设高铁

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

A 国要举办世界杯了！

为了迎接世界杯的到来，A 国打算修建高铁连接所有举办城市。（A 国目前还没有修建高铁）

A 国有 n 个城市， m 条线路有条件修建高铁，每条线路有各自的修建难度系数。

为了更好地施工，A 国打算进口一台高级设备。但由于经费紧张，只能进口一台。如果进口了一台价格为 V 的设备，那么该设备可以修所有难度系数不超过 V 的路线。

此外，每个城市有一个繁荣程度。为了展现国家实力，A 国肯定要在最繁荣的几个城市举办比赛。但随着时间的推移，每个城市的繁荣程度也在不断发生变化。

作为 A 国元首，你想知道，在当前局面下，若选择最繁荣的 k 个城市举办比赛，想用高铁连接这些城市，至少需要花费多少经费（购买设备）。

输入格式

第一行三个正整数 n, m, q ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$; $n - 1 \leq m \leq \min\{\frac{n(n-1)}{2}, 5 \times 10^5\}$)，分别表示城市的数量，线路的数量，询问的次数。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示每个城市的初始繁荣程度。

接下来 m 行，每行三个正整数 x_i, y_i, d_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$; $x_i \neq y_i$; $1 \leq d_i \leq 10^9$)，表示连接的两个城市的编号，以及该线路修建的难度系数。保证图连通，无重边自环。

接下来 q 行，每行先输入一个整数 op_i ($1 \leq op_i \leq 2$)。

- 如果 $op_i = 1$ ，则接下来输入两个正整数 c_i, t_i ($1 \leq c_i \leq n$; $1 \leq t_i \leq 10^9$)，表示编号为 c_i 的城市繁荣程度变为 t_i ；
- 如果 $op_i = 2$ ，则接下来输入一个正整数 k_i ($1 \leq k_i \leq n$)，询问当前局面下选择最繁荣的 k_i 个城市举办比赛，至少需要花费多少经费。（如果两个城市的繁荣程度相同，则优先选择编号较小的城市）。

输出格式

对于每个询问，输出一行一个整数表示答案。

样例

标准输入流	标准输出流
4 4 8	3
4 3 2 1	3
1 2 4	2
3 2 1	0
3 4 2	
4 1 3	
2 2	
1 3 4	
1 4 4	
2 2	
1 3 5	
1 4 6	
2 2	
2 1	

Problem H. 可能是字符串签到题

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定一个长度为 n 的字符串 s (仅由小写字母组成, 下标从 1 开始), 进行 q 次询问, 每次询问给出两个整数 l, r , 询问子串 $s[l, r]$ 中出现次数最多的子串出现了多少次。

注: 字符串 s 的子串定义为 s 中连续且顺序一致的一段字符序列, 即对于下标 l, r ($1 \leq l \leq r \leq |s|$), 子串 $s[l, r]$ 表示为 $s_l s_{l+1} \dots s_r$ 。

输入格式

第一行输入两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 10^6$), 分别表示字符串长度和查询次数。

第二行输入一个字符串 s , 仅由小写字母组成。

接下来 q 行, 每行两个整数 l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$), 表示查询子串的下标。

输出格式

对于每个询问, 输出一行一个整数, 表示出现次数最多的子串出现了多少次。

样例

标准输入流	标准输出流
5 2 ababa 1 4 4 5	2 1

提示

对于第一组询问, 子串 **ab** 在 **abab** 中出现了 2 次, 没有出现次数更多的子串。

Problem I. 山海关老冰糕

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

冰凉清甜的老冰糕是山海关特色。老冰糕工厂里有 N 台生产线，第 i 台生产线生产一份老冰糕需要耗时 t_i 分钟。所有生产线同时开工，且可以并行工作。

现在工厂接到了一个巨大的夏日订单，需要在最短的时间内生产出至少 M 份老冰糕。请问工厂最少需要多少分钟才能完成订单？

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 M ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq M \leq 10^{12}$)，分别表示生产线数量和订单需求量。

第二行包含 N 个整数 $t_1, t_2, \dots, t_N$ ($1 \leq t_i \leq 10^6$)，表示每条生产线生产一根冰棍的耗时。

输出格式

输出一个整数，表示完成订单所需的最少分钟数。

样例

标准输入流	标准输出流
3 10 2 3 5	10

Problem J. 海鲜大排档点生蚝

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

秦皇岛的海鲜大排档里，生蚝既可以按打购买，也可以按单个购买。

第 i 家摊位，单买价格为 A_i 元/个，整打价格为 B_i 元/打（1 打 = 12 个）。

你有 M 元钱，并且只能选择其中一家摊位进行购买。

在同一家摊位中，你可以买若干打生蚝，再单买若干个生蚝，两种购买方式可以混合使用。

请你求出在最优购买策略下，最多可以买到多少个生蚝。如果有多家摊位都能达到最大数量，输出编号最小的摊位。

输入格式

第一行包含两个整数 N, M ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^9$)，表示摊位数量和预算。

接下来 N 行，每行两个整数 A_i, B_i ($1 \leq A_i, B_i \leq 10^5$)，分别表示第 i 家摊位的单买价格和整打价格。

输出格式

输出两个整数，表示最多能买到的生蚝数量和选择的摊位编号，若有多个答案，输出编号最小的。

样例

标准输入流	标准输出流
10 100 3 192 5 185 20 84 12 86 16 101 1 37 7 170 16 98 16 22 20 84	100 6

Problem K. 灯带

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

五月二十四日，是小 X 的生日。为了庆祝他的生日，他的朋友们为他准备了一个生日聚会。这个聚会上有一样非常重要的道具——灯带。这个灯带上需要放 n 个灯（不能有位置不放），每个灯可以是红、绿、蓝三种颜色之一。为了尽可能地降低成本，朋友们只分别准备了 r, g, b 个红、绿、蓝色灯，且恰好一共准备了 n 个灯。

但是，小 X 对灯带是有自己的喜好的。具体来说，他的喜好包含 m 对数 $(l_1, r_1), \dots, (l_m, r_m)$ ，他希望对于每一个 i ，第 $l_i \sim r_i$ 个灯当中包含最多两种不同的颜色。保证对任意 $1 \leq i < j \leq m$ ，都有 $r_i < l_j$ 或者 $r_j < l_i$ （即区间 $[l_i, r_i]$ 和 $[l_j, r_j]$ 不交）。

现在小 X 的朋友们需要构造一个方案满足小 X 的喜好。但准备的灯实在是太多了，朋友们很难很快想出一种方案，于是来求助于会编程的你。请你帮帮他们，构造一种满足小 X 喜好的灯带方案，或者告诉他们方案不存在。

输入格式

本题包含多组数据。

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行五个整数 n, m, r, g, b ($1 \leq m \leq n \leq 10^5$, $0 \leq r, g, b \leq n$, $r + g + b = n$)，分别表示灯带长度和小 X 喜好对应的 (l, r) 数量，以及红、绿、蓝色灯的数量。

接下来 m 行，第 i 行包含两个正整数 l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$)。保证对任意 $1 \leq i < j \leq m$ ，都有 $r_i < l_j$ 或者 $r_j < l_i$ 。

保证每组数据的 n 的和不超过 2×10^5 。

输出格式

对于每组数据，如果方案存在，则输出包含一行一个只由 R, G, B 构成的长度为 n 的字符串，其中 R, G, B 分别表示红、绿、蓝色灯，表示方案。你需要保证字符串当中 R, G, B 的数量分别恰好是每组数据对应的 r, g, b 。若方案不存在，则输出 -1。

样例

标准输入流	标准输出流
3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 2 1 3 6 1 2 2 2 1 5	BGR BBGR -1

Problem L. 贪吃蛇

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

夏天到了，又到了蛇蛇出来觅食的季节。

蛇蛇生活的地方可以看成是一个二维平面，它位于原点 $(0, 0)$ 。平面上有 n 个食物，第 i 个食物位于整数坐标 (x_i, y_i) ，保证没有食物位于原点。

蛇蛇的觅食方式很特殊：

1. 先选择一个以原点为圆心的角度区间 $[\alpha, \beta]$ ；
2. 以原点为顶点，展开一个以该区间为圆心角的扇形，并且扇形会不断向外扩展，直到将该角度区间内（包含边界）的所有食物全部一口吞下。

扇形的大小就是蛇蛇本顿觅食消耗的能量。

蛇蛇现在很饿，它想知道，想要一口吃掉至少 k 个食物，所需的最少能量是多少？

输入格式

第一行一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试数据组数。保证所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 。

对于每组数据：

第一行两个整数 n, k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$)，分别表示食物总数和至少需要吃掉的食物数量。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^6$)，表示第 i 个食物的坐标。保证 $(x_i, y_i) \neq (0, 0)$ 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个实数，表示最少所需能量。

当你的输出与标准答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6} 时即被视为正确。

样例

标准输入流	标准输出流
2	0.000000000000
1 1	2.356194490192
1 2	
3 2	
0 2	
1 0	
-1 -1	

提示

对于第一组数据，只有一个食物且 $k = 1$ ，选择的角度区间恰好只包含该食物的方向，扇形退化为一条从原点出发的线段，面积为 0。

对于第二组数据，最优策略为覆盖食物 $(-1, -1)$ 和 $(1, 0)$ ，最少能量是 $\frac{1}{2} \times \frac{3\pi}{4} \times 2 = \frac{3\pi}{4}$ 。

Problem M. 拯救猫猫

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

库克猫误入了狗群守护的街区，他需要你的帮助！

街区是一个 $n \times m$ ($1 \leq n, m \leq 2000$) 的网格。每个格子可能是空地、障碍物或狗。每只狗朝向固定的方向（上、下、左或右），它的视线会沿其正前方延伸，直到被障碍物或另一只狗阻挡。

库克猫被困在起点 **S**，必须从街区出口 **E** 逃脱，他的移动遵循以下规则：

- 每一步只能移动到相邻的四个空格（上、下、左、右）之一
- 不能跨越网格边界
- 不能进入任何狗的视线范围内
- 不能经过狗或障碍物所在的格子

你可以让一只狗睡着。睡着的狗会失去视线，但库克猫仍然不能经过它。请判断是否存在一种方案，使得库克猫能够顺利到达出口；如果存在，找出这只狗的坐标。

保证网格中至少存在一只狗，起点 **S** 和出口 **E** 是空地且不在任何狗的视线内。

输入格式

每个测试文件包含多个测试数据。输入的第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 100$) 表示测试数据的数量。

每个测试数据的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 2000$)，表示网格的行数和列数。

接下来的 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串，表示街区的布局：

- `.` 表示空地
- `#` 表示障碍物
- `E` 表示街区出口
- `S` 表示库克猫的起点
- `U, D, L, R` 表示朝向分别为上，下，左，右的狗

保证所有测试数据中 n 和 m 的总和均不超过 2000。

输出格式

对于每组测试数据：

如果不存在让库克猫逃脱的方案，输出用空格分隔的两个 `-1`。

否则，输出用空格分隔的整数 x 和 y ($1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$)，表示被选定睡着的狗的行坐标和列坐标。如果存在多种方案，优先选择行坐标 x 最小的方案；若行坐标相同，优先选择列坐标 y 最小的方案。

样例

标准输入流	标准输出流
3 7 7 .D...E ...#...L ..#...L .#.L..D#.. #.L.... S....#L 3 3 ..E R.L S.. 4 4 .D.ED.. S...	1 2 -1 -1 1 2

提示

网格的行从上到下编号为 1 到 n ，列从左到右编号为 1 到 m 。